

# 多机动站交叉定位系统精度分析及优化

先登飞\*,程旗,汪小林,朱弋,甄体智

(四川九洲电器集团有限责任公司, 四川 绵阳 621000)

**摘要:**针对多机动站交叉定位系统观测站具有机动能力的应用特点,从测向交叉定位技术的定位原理入手,分析了影响定位精度的因素,以4站交叉定位系统为例,按目标大致分布区域已知且布设阵地条件不受限制、基于任务需求观测站需机动的随机布站两种典型应用场景,提出了根据目标分布区域优化布站阵型、根据既定阵型优化数据处理算法两种定位优化方法。在不额外增加观测站的条件下,有效提升定位精度、增大有效定位区域。该方法成本代价小、技术难度低、定位效果好,具有较好的应用推广价值。

**关键词:**测向交叉;多站定位;定位精度;布站优化

**中图分类号:**TN957 **文献标志码:**A **文章编号:**1004-7859(2024)07-0083-06

**引用格式:**朱登飞,程旗,汪小林,等.多机动站交叉定位系统精度分析及优化[J].现代雷达,2024,46(7):83-88.

XIAN Dengfei, CHENG Qi, WANG Xiaolin, et al. Accuracy analysis and optimization of motility multi-station cross location system[J]. Modern Radar, 2024, 46(7): 83-88.

## Accuracy Analysis and Optimization of Motility Multi-station Cross Location System

XIAN Dengfei\*, CHENG Qi, WANG Xiaolin, ZHU Yi, ZHEN Tizhi

(Sichuan Jiuzhou Electric Group Co., Ltd., Mianyang Sichuan 621000, China)

**Abstract:** Considering the stations' motility feature of the motility multi-station cross location System, the factors which affecting location accuracy have been analyzed through the principle of the direction finding cross location technology. Taking four stations cross location system for instance, because of two typical applying scenes of the target distribution known and station unlimited, as well as random station layout while station moved, the optimizing station layout according to target distribution and optimizing data processing algorithm according to the fixed station layout have been advanced. The location accuracy and the location area have been optimized without adding extra station. The method is worth to popularizing because of low cost, low difficulty and fine location result.

**key words:** direction finding cross; multi-station location; location accuracy; layout optimization

### 0 引言

实时发现目标并获取其准确的位置信息,一直是现代信息化战争中的一项重要作战需求。常见的有源定位技术包括一次雷达、二次雷达,通过发射大功率信号、接收回波或应答信号,均能够实现目标高精度定位,但存在辐射暴露、易被敌方发现和反辐射攻击的危险<sup>[1]</sup>。无源定位技术在不发射对目标照射的电磁波条件下,通过对目标辐射源信号被动接收、参数测量、数据处理等,能获取目标位置信息,具有作用距离远、隐蔽性好等优点<sup>[2]</sup>。无源定位技术作为定位技术发展的重要方向和对有源雷达探测系统的完善和补充,将在现代战争中发挥越来越重要的作用<sup>[3]</sup>。

测向交叉定位技术作为一种重要的无源定位手段,研究时间最早,由于工程上易于实现而被广泛应用<sup>[4]</sup>。多站测向交叉定位技术,利用空间分置的多个观测站对辐射源信号来波方向同时测量,然后利用三

角定位原理实现目标定位解算,相对传统的单站无源定位技术,多站测向交叉定位技术不需要时间积累,能够完成目标瞬时定位,对战场中敌我识别信号等时敏目标而言,优势明显<sup>[5-6]</sup>。多站测向交叉定位系统定位精度取决于测向精度、观测站位置精度、目标与观测站的相对位置等,通过对多个观测站与目标的布局优化能够显著提高定位精度<sup>[7-8]</sup>。本文首先立足测向交叉定位原理分析双站测向交叉定位精度及误差源,然后针对地面多站测向交叉定位系统应用需求研究定位精度及其分布特点,并提出提升空域目标定位精度的具体方法。

### 1 测向交叉定位原理

测向交叉定位利用空间不同位置处的多个观测站,根据所测得同一辐射源到达角度,进行波束交叉,确定辐射源的位置<sup>[9]</sup>。针对地对空无源定位应用,观测站位于地面,对中远距离空中目标进行定位时俯仰角很小,为简化分析,将目标与观测站近似为一个平

面内,及平面定位或二维定位。

平面测向交叉定位原理如图 1 所示。其中观测站 1、2 的坐标位置分别为  $(x_1, y_1)$ 、 $(x_2, y_2)$ , 所测得的辐射源方位角分别为  $\theta_1$ 、 $\theta_2$ , 目标辐射源的坐标位置为  $(x_t, y_t)$ 。

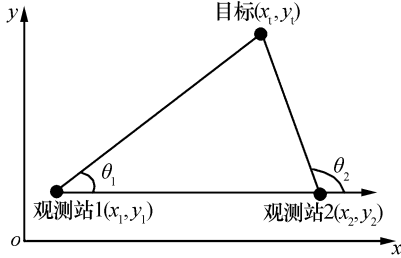


图 1 平面测向交叉定位原理

Fig. 1 The principle of the plane direction finding cross location

由图 1 可构建如下直线方程组

$$\begin{cases} \tan\theta_1 = \frac{y_t - y_1}{x_t - x_1} \\ \tan\theta_2 = \frac{y_t - y_2}{x_t - x_2} \end{cases} \quad (1)$$

式(1)中方位角  $\theta_1$ 、 $\theta_2$  可通过观测站测向设备测量得到, 观测站位置  $(x_1, y_1)$ 、 $(x_2, y_2)$  可通过北斗等自定位设备获取, 因此目标位置坐标  $(x_t, y_t)$  能够通过上述方程组求解, 解算如下

$$\begin{cases} x_t = \frac{(y_1 - \tan\theta_1 x_1) - (y_2 - \tan\theta_2 x_2)}{\tan\theta_2 - \tan\theta_1} \\ y_t = \frac{\tan\theta_2 y_1 - \tan\theta_1 y_2 - \tan\theta_1 \tan\theta_2 (x_1 - x_2)}{\tan\theta_2 - \tan\theta_1} \end{cases} \quad (2)$$

从几何角度看, 测向交叉定位原理就是已知三角形的一条边(两个观测站之间的基线)、两个夹角(观测站 1、2 测量得到的两个方位角), 在平面内以此可唯一确定一个三角形, 而这个三角形的顶点就是目标辐射源所处的位置, 因此测向交叉定位法又叫三角定位法。

## 2 定位精度分析

### 2.1 定位原理分析

图 1 是在无观测噪声的理想情况示意图, 两条方位线相交于一个点。由于方位测量始终存在观测误差, 由含有误差的测向线交汇的结果就不是一个点, 而是在目标真实位置附近波动的一片区域<sup>[9-10]</sup>, 实际的定位结果也相应的是覆盖一定误差范围的区域。假设观测站 1、2 的测向误差分别为  $\Delta\theta_1$ 、 $\Delta\theta_2$ , 则实际定位

误差分布示意图如图 2 所示。

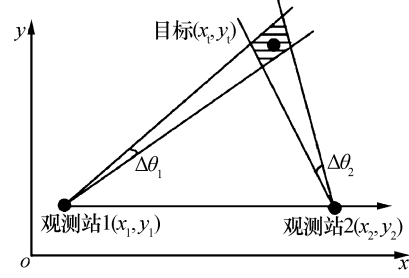


图 2 双站测向交叉定位误差分布示意图

Fig. 2 The error distribution of the double stations direction finding cross location

由式(1)可得

$$\begin{cases} \theta_1 = \arctan \frac{y_t - y_1}{x_t - x_1} \\ \theta_2 = \arctan \frac{y_t - y_2}{x_t - x_2} \end{cases} \quad (3)$$

随着卫星导航技术的发展, 观测站自定位精度已达到米级水平, 采用差分定位技术已能够实现厘米级定位, 相比无源定位中目标定位精度等级要高出很多, 为简化分析, 可将观测站位置数据看成常量。现对式(3)中变量求全微分

$$\begin{cases} d\theta_1 = \frac{\partial\theta_1}{\partial x_t} dx_t + \frac{\partial\theta_1}{\partial y_t} dy_t \\ d\theta_2 = \frac{\partial\theta_2}{\partial x_t} dx_t + \frac{\partial\theta_2}{\partial y_t} dy_t \end{cases} \quad (4)$$

假设目标辐射源与观测站间的距离为  $R$ , 可将两观测站的测向误差  $d\theta_1$ 、 $d\theta_2$  转换成  $xy$  平面上的定位误差  $dx_t$ 、 $dy_t$ 。

$$\begin{cases} dx_t = \frac{R}{\sin(\theta_2 - \theta_1)} \left( \frac{\cos\theta_2}{\sin\theta_1} d\theta_1 - \frac{\cos\theta_1}{\sin\theta_2} d\theta_2 \right) \\ dy_t = \frac{R}{\sin(\theta_2 - \theta_1)} \left( \frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1} d\theta_1 - \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} d\theta_2 \right) \end{cases} \quad (5)$$

由于两观测站测向误差不相干, 由式(5)求得定位误差的方差为

$$\begin{cases} \sigma_x^2 = \frac{R^2}{\sin^2(\theta_2 - \theta_1)} \left( \frac{\cos^2\theta_2}{\sin^2\theta_1} \sigma_{\theta_1}^2 + \frac{\cos^2\theta_1}{\sin^2\theta_2} \sigma_{\theta_2}^2 \right) \\ \sigma_y^2 = \frac{R^2}{\sin^2(\theta_2 - \theta_1)} \left( \frac{\sin^2\theta_2}{\sin^2\theta_1} \sigma_{\theta_1}^2 + \frac{\sin^2\theta_1}{\sin^2\theta_2} \sigma_{\theta_2}^2 \right) \end{cases} \quad (6)$$

定位误差分布密度函数近似为

$$\omega(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\left(\frac{x-x_i}{\sigma_x}\right)^2 + \left(\frac{y-y_i}{\sigma_y}\right)^2\right]\right\} \quad (7)$$

对式(7)进行数值积分, 可求得 50% 误差概率时的圆概率误差半径为

$$r_{0.5} \approx 0.8\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2} \quad (8)$$

将式(6)代入式(8)可得

$$r_{0.5} \approx \frac{0.8R}{|\sin(\theta_2 - \theta_1)|} \left( \frac{\sigma_{\theta_1}^2}{\sin^2\theta_1} + \frac{\sigma_{\theta_2}^2}{\sin^2\theta_2} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (9)$$

由式(9)可知, 目标距离越远 ( $R$  越大) 则定位误差越大; 测向误差越大 ( $\sigma_{\theta_1}, \sigma_{\theta_2}$ ) 则定位误差越大; 定位误差的大小还与目标跟观测站之间的相对位置有关, 即与  $\theta_1, \theta_2$  有关。将式(9)对  $\theta_1, \theta_2$  求导并令导数为零, 可解得

$$\begin{cases} \theta_1 = \frac{\pi}{3} \\ \theta_2 = \frac{2\pi}{3} \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} \theta_1 = \frac{2\pi}{3} \\ \theta_2 = \frac{\pi}{3} \end{cases} \quad (10)$$

即当观测站与目标成等边三角形时, 定位误差最小。同时由式(9)还可看出, 当分母任一项为零时, 定位误差都为无穷大, 意味着基线方向不能定位 ( $\theta_1, \theta_2$  为 0 或  $\pi$ ), 同时两个观测站之间必须拉开一定距离即基线长度不能为 0 ( $\theta_1 = \theta_2$ )。

## 2.2 定位精度仿真

### 2.2.1 测向精度影响分析

为了分析测向精度对交叉定位精度的影响, 假定两观测站间距离为 20 km, 观测站测向误差分别为  $0.5^\circ, 0.8^\circ$  的情况下对 400 km 距离内目标进行定位误差计算, 仿真结果分别如图 3、图 4 所示。

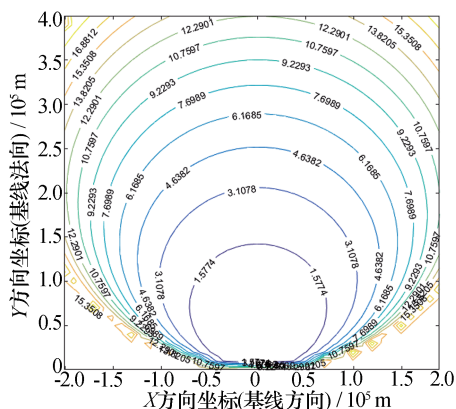


图 3 测向精度  $0.5^\circ$  双站定位误差仿真

Fig. 3 Location error emulation (direction finding accuracy is  $0.5^\circ$ )

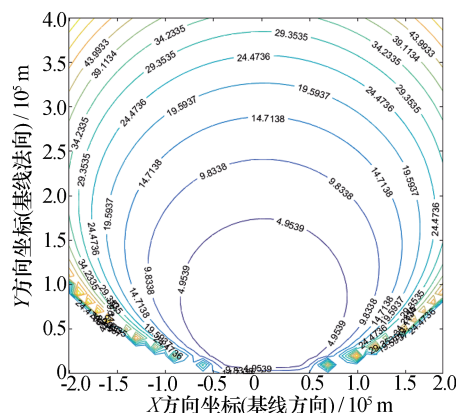


图 4 测向精度  $0.8^\circ$  双站定位误差仿真

Fig. 4 location error emulation (direction finding accuracy is  $0.8^\circ$ )

从图 3、图 4 仿真情况可看出, 在观测站相同部署条件下, 测向误差越小定位误差就越小; 在相同测向精度、相同目标距离情况下, 基线法线方向定位误差最小, 越偏离法线定位误差越大, 基线方向不能定位。

### 2.2.2 站间距离影响分析

为了分析基线长度对交叉定位精度的影响, 假定观测站测向误差均为  $0.5^\circ$ , 两观测站间距离分别为 15 km、30 km 情况下对 400 km 范围内目标进行定位误差计算, 仿真结果分别如图 5、图 6 所示。

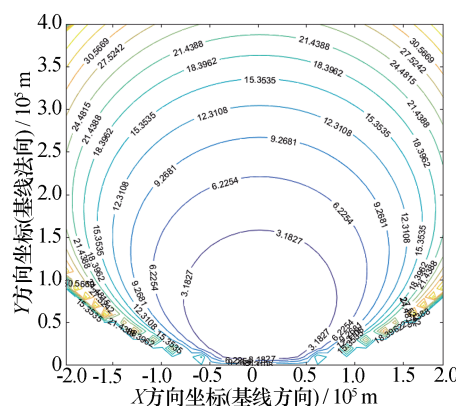


图 5 站间距离 15 km 双站定位误差仿真

Fig. 5 Location error emulation when distance between stations is 15 km

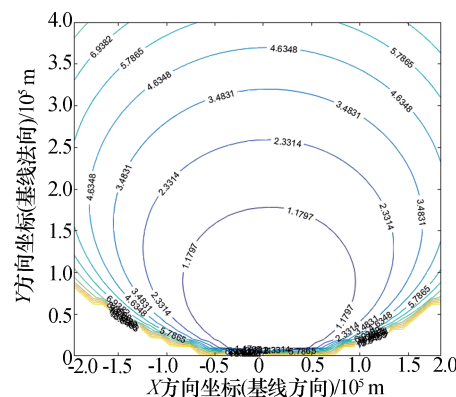


图 6 站间距离 30 km 双站定位误差仿真

Fig. 6 Location error emulation when distance between stations is 30 km

从图 5、图 6 仿真情况可看出,在测向误差相同的条件下,观察站间距离越大定位误差越小;在相同站间距离,相同目标距离情况下,基线法线方向定位误差最小,越偏离法线定位误差越大,基线方向不能定位。

### 3 利用多站提升区域目标定位精度

由于双站交叉定位系统的定位精度与目标分布有关,基线法向附近区域定位精度最高,随着偏离法向的角度增大而降低,在靠近基线方向定位精度变得很差甚至不能定位。因此从工程应用的实用性出发,一般都考虑增加定位站数量,构成多站交叉定位系统,以提升区域定位精度和增加能够有效定位的区域范围。

针对多机动站(为便于描述,以 4 站为例)交叉定位系统中观测站的机动能力,基于阵地部署实际条件,下面介绍两种提升区域目标定位精度、增大区域定位范围的具体方法。

#### 3.1 根据目标分布区域优化布站

根据交叉定位系统的具体使命任务,定位目标分布区域通常是已知的,通常有观测站与待定位目标处于一条线两侧、观测站处于待定位目标周围、待定位目标处于观测站周围等几种情况。以第一种情况为例,即待定位目标与观测站分布在两侧,如图 7 所示。

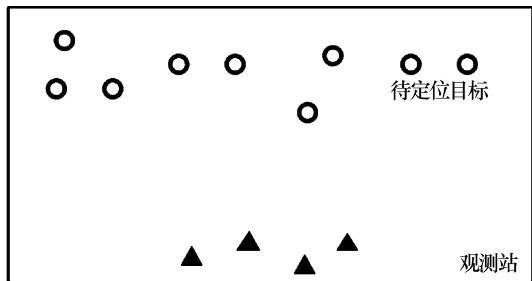


图 7 观测站与目标分布在一条线两侧

Fig. 7 Targets and stations distributed opposite side along a line

由于观测站具有机动能力,针对图 7 中目标与观测站的分布特点,假定观测站布设阵地不受地势影响等限制,将各观测站按梯形布站,提升区域定位精度和增加能够有效定位的区域范围。具体如图 8 所示,观测站 1、2 构建基线(黑色线条)对站 1—站 2 扇区目标定位,该扇区位于定位基线法向附近,定位精度较高;观测站 1、4 构建基线(蓝色线条)对站 1—站 4 扇区目标定位,该扇区位于定位基线法向附近,定位精度较高;观测站 2、3 构建基线(红色线条)对站 2—站 3 扇区目标定位,该扇区位于定位基线法向附近,定位精度较高。三组基线对应的三组定位扇区组合覆盖,这样就能保证对更大区域范围内的目标实现高精度定位。

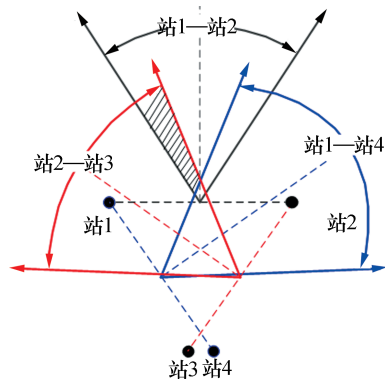


图 8 观测站梯形分布

Fig. 8 Stations distributed like a trapezia

图 8 中各观测站的测向范围可通过增加控制波束天线和接收通道实现空域滤波,以保证测向范围内的测向精度,进一步保证双站交叉定位精度。通过多站组合,除了基于覆盖范围拼接实现大区域范围内的目标高精度定位外,针对多组定位基线所确定的定位扇区重叠区域内的目标,通过冗余站观测数据联合解算,可进一步提升该区域内目标定位精度。以图 8 为例,针对“站 2—站 3”定位扇区、“站 1—站 2”定位扇区重叠区域(图 8 中阴影区域)内的目标,假设观测站 1、2、3 的测向误差分别为  $\Delta\theta_1$ 、 $\Delta\theta_2$ 、 $\Delta\theta_3$ 。如图 9 所示,由双站测向交叉定位原理可知,观测站 1、2 解算得到的定位误差范围为四边形 abcd 所确定的区域,若结合观测站 3 测向数据联合解算,则定位误差范围为红色六边形 efbghd 所确定的区域,定位误差进一步减小。

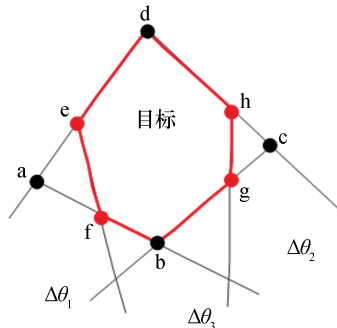


图 9 利用冗余站提升重叠区域定位精度

Fig. 9 Advancing the location accuracy of the common area through excrement stations

增加冗余观测站后,基于三站的测向交叉定位原理如图 10 所示。

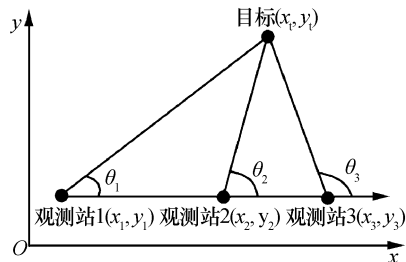


图 10 三站测向交叉定位原理

Fig. 10 The principle of the three stations direction finding cross location

图 10 所对应的直线方程组见式 (11), 由于增加了冗余观测量, 此时方程数量已超过待求解变量的数量, 可通过最小二乘法数据处理可以获得高精度目标坐标  $(x_t, y_t)$  [11]。

$$\begin{cases} \theta_1 = \arctan \frac{y_t - y_1}{x_t - x_1} \\ \theta_2 = \arctan \frac{y_t - y_2}{x_t - x_2} \\ \theta_3 = \arctan \frac{y_t - y_3}{x_t - x_3} \end{cases} \quad (11)$$

### 3.2 根据已定阵型优化数据处理算法

上面说的优化布站是一种理想场景, 实际应用过程中由于观测站布设场地受到开阔、无遮挡、车辆可达等条件限制, 观测站布局具有随机性, 通常都是一种不规则阵型, 如图 11 所示。基于此, 在定位目标分布区域不明确的情况下, 具体组站原则即实际参与定位的观测站组合应从如下几方面综合考虑:

(1) 在目标能够共视、站间数据传输可行的情况下, 尽量选择站间距较远的两个观测站构成定位基线;

(2) 为了实现宽空域覆盖, 减少不必要的重复计算, 各定位基线之间的交叉角尽量大;

(3) 为实现各定位扇区之间无缝覆盖, 各组定位基线所对应的有效定位扇区之间尽量存在交叠区域;

(4) 在具体系统设计时, 将所有观测站的测向数据统一汇聚到主站, 主站基于上述原则动态构建定位基线, 对各观测站测向数据进行组合、定位解算、融合处理以提升定位精度、增大有效定位范围。

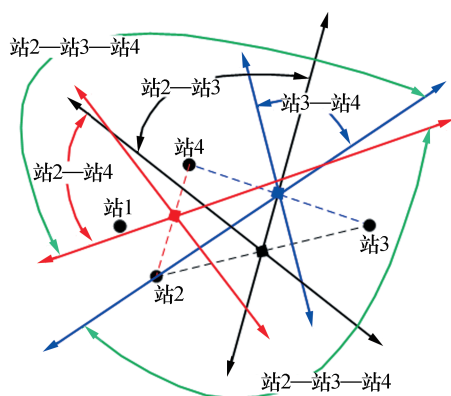


图 11 观测站随机分布  
Fig. 11 Stations distributed arbitrarily

图 11 中, 从基线距离考虑, 在观测站 1 未参与定位的情况下, 通过观测站 2、3 构成最长定位基线 (黑色线条) 实现较大扇区有效定位, 通过观测站 3、4 构成次长定位基线 (蓝色线条) 实现一定区域的有效定位, 通过观测站 2、4 构成的定位基线 (红色线条) 实现

一定区域的有效定位, 上述定位区域组合覆盖已能够完成接近  $360^\circ$  的大区域 (绿色线条) 内高精度定位, 剩下的两个小扇区为定位盲区, 可通过观测站 1、2 构成的短基线实现其基线法向的小角度高精度定位, 从而实现  $360^\circ$  覆盖。具体定位流程如图 12 所示。

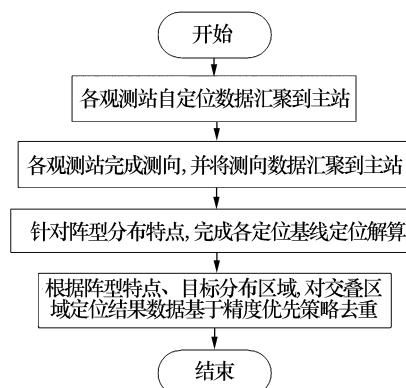


图 12 定位流程  
Fig. 12 The flow of location

在实际应用过程中, 随着阵型变化, 观测站阵型也相应变化, 但只要遵循上述原则和方法开展优化设计, 就能够实现大范围高精度定位。

## 4 结束语

本文首先介绍了测向交叉定位系统的原理, 接着分析了测向交叉定位系统的定位精度及影响定位精度的主要因素, 最后针对地面多机动站测向交叉定位系统的具体应用特点, 按目标大致分布区域已知且布设阵型条件不受限制、基于任务需求观测站机动的随机布站两种典型应用场景, 提出了根据目标分布区域优化布站、根据已定阵型优化数据处理算法, 两种提升定位精度和增大有效定位区域的方法。并以 4 站交叉定位系统为例给出了具体的定位实例、组站原则和定位流程。

本文提出的在不额外增加观测站数量的条件下, 通过阵型优化、软件数据处理等措施提升目标定位精度和增大有效定位区域的定位优化方法, 成本代价小、技术难度低、定位效果好, 具有较好的应用推广价值。

## 参考文献 (References)

- [1] 刘聪峰. 无源定位与跟踪 [M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2011.  
LIU Congfeng. Passive location and tracking [M]. Xi'an: XIDI University Press, 2011.
- [2] 胡来招. 无源定位 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2004.  
HU Laizhao. Passive location [M]. Beijing: National Defence Industry Press, 2004.

- [3] 何明浩. 雷达对抗信息处理[M]. 北京: 清华大学出版社, 2010.  
HE Minghao. Radar countermeasures and information process[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2010.
- [4] 宋文彬, 马 霞. 多站测向定位新算法[J]. 电讯技术, 2014, 54(11): 1488-1492.  
SONG Wenbin, MA Xia. A new target location algorithm with bearing-only measurements [J]. Telecommunication Engineering, 2014, 54(11): 1488-1492.
- [5] 文富忠, 赵和鹏, 胥全春, 等. 电子战无人机双机无源交叉定位误差分析[J]. 电子信息对抗技术, 2019, 34(3): 1-6.  
WEN Fuzhong, SHAO Hepeng, XU Quanchun, et al. Error analysis for passive locating of dual electronic warfare UAV [J]. Electronic Information Warfare Technology, 2019, 34(3): 1-6.
- [6] 关 欣, 陶 李, 衣 晓. 多站协同定位的定位精度研究[J]. 计算机与数字工程, 2016, 44(5): 829-834.  
GUAN Xin, TAO Li, YI Xiao. Positioning accuracy of multiple platform passive co-locations[J]. Computer&Digital Engineering, 2016, 44(5): 829-834.
- [7] 谢 鑫. 测向交叉定位最优布站方案分析[J]. 电子科技, 2014, 27(8): 85-89.  
XIE Xin. Analysis of optimal scheme of direction finding cross station distribution[J]. Electronic Science & Technology, 2014, 27(8): 85-89.
- [8] 庞海滨, 刘冬利, 邵晓方. 双平台测向交叉定位系统布局优化研究[J]. 现代雷达, 2014, 36(8): 6-9.  
PANG Haibin, LIU Dongli, SHAO Xiaofang. A study on layout optimization for bi-platform DOA location system[J]. Modern Radar, 2014, 36(8): 6-9.
- [9] 赵国庆. 雷达对抗原理[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 1999.  
ZHAO Guoqing. Principle of radar EW[M]. Xi'an: Xidian University Press, 1999.
- [10] 刘冬利, 庞海滨, 伊柏栋. 多舰测向交叉定位系统布局优化方法研究[J]. 计算机仿真, 2015, 32(3): 27-32.  
LIU Dongli, PANG Haibin, YI Baidong. Study on layout optimization methods for multi-ship DOA location system [J]. Computer Simulation, 2015, 32(3): 27-32.
- [11] 费业泰. 误差理论与数据处理[M]. 北京: 机械工业出版社, 2010.  
FEI Yetai. Error theory and data processing[M]. Beijing: Mechanical Industry Press, 1999.

#### 作者简介:

先登飞 男, 1982 年生, 硕士, 正高级工程师, 研究方向为电子系统工程;

程 旗 女, 1966 年生, 本科, 正高级工程师, 研究方向为电子系统工程;

汪小林 男, 1965 年生, 硕士, 正高级工程师, 研究方向为电子信息工程;

朱 弋 男, 1968 年生, 本科, 高级工程师, 研究方向为电子对抗系统;

甄体智 男, 1983 年生, 硕士, 高级工程师, 研究方向为电子对抗系统。